전력공급사 및 통신사 변경을 위한 조사 보고서

김원일

서론

2024 년 4 월부터 Rakuten Mobile 의 Rakuten 최강 플랜을 사용 중이었으나 망 속도가 느려 사용 중에 불편함을 호소하게 되는 일이 많아 통신사의 변경을 생각 중에 있었다. 또한, 처음 이사할 때 간사이전력의 종량전등 A 요금제를 계약하였으나 최근 영국의 옥토퍼스 에너지가 일본에서 도쿄가스와의 협업으로 전력공급 사업을 시작하였고 홍보의 일환으로 우리 집에 광고 차 방문한 적이 있었다. 당시 광고를 하던 직원은 간사이전력에 비하면 가격이 저렴하다는 것을 홍보하였으므로 이를 지금까지의 전력 사용량을 기반으로 계산하여 실제로 저렴한지 검증하고 통신사 변경을 함께 진행할 시 어떤 조합을 이용하는 것이 제일 유리할 지 알아보았다. 이 보고서의 구조는 다음과 같다. 2 절에서는 현제 전력 소비 패턴을 분석하고 3 절에서는 현재 사용 중인 간사이전력의 종량전등 A 요금제를 포함한 각 4 개 회사의 5 개 요금제를 소비 및 비교한다. 4 절에서는 Rakuten Mobile 의 Rakuten 최강 플랜을 포함한 5 개 회사의 6 개 요금제를 소개 및 비교하고, 마지막으로 5 절에서 3, 4 절에서 알아본 내용을 토대로 모든 조합 중에서 경쟁력 있는 조합을 선택한 후, 전체 전력 및 통신 비용의 예상 합계를 비교할 것이다.

현재의 전력 소비 추세

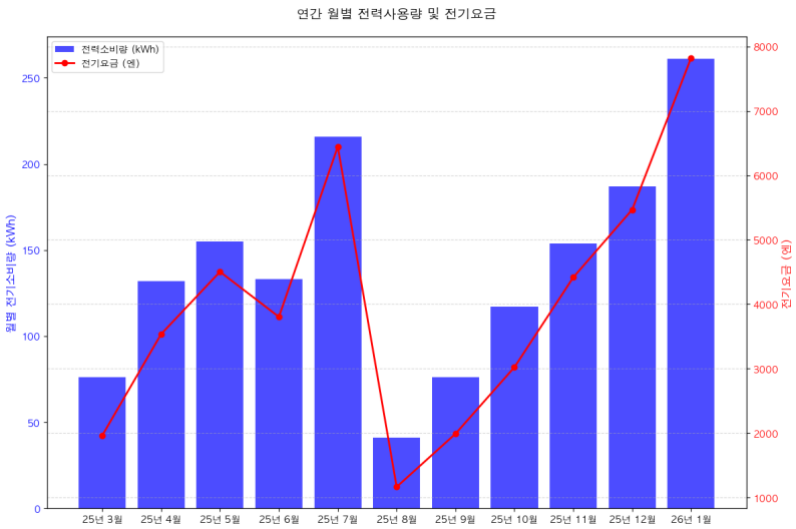


그림 1: 현재의 전력 소비 패턴 및 요금 (원일)

그림 1 에서 현재의 전력 소비 패턴과 각 달의 전기 요금을 확인할 수 있다. 그림을 보면 어떠한 패턴이 나타나고 있음을 알 수 있다. 먼저 3 월부터 전력소비량이 서서히 증가하다가 7 월에 정점 다다른다. 8 월에 폭락했다가 다시 서서히 올라 1 월에 다시 한 번 정점에 다다른다. 먼저 3 월, 8 월, 그리고 9 월은 방학으로 인해 귀가하였으므로 전력소비량이 적었다. 또한, 7 월과 12 월, 1 월은 각각 여름과 겨울이었으므로 에어컨, 또는 히터를 사용하여 전력소비량이 많았음을 유추할 수 있다. 특이한 점으로는 에어컨을 사용한 여름보다 히터를 사용한 겨울에 전기료가 더 많이 부과된 점이다. 이 점으로 미루어 난방이 냉방보다 덜 효율적임을 알 수 있다.

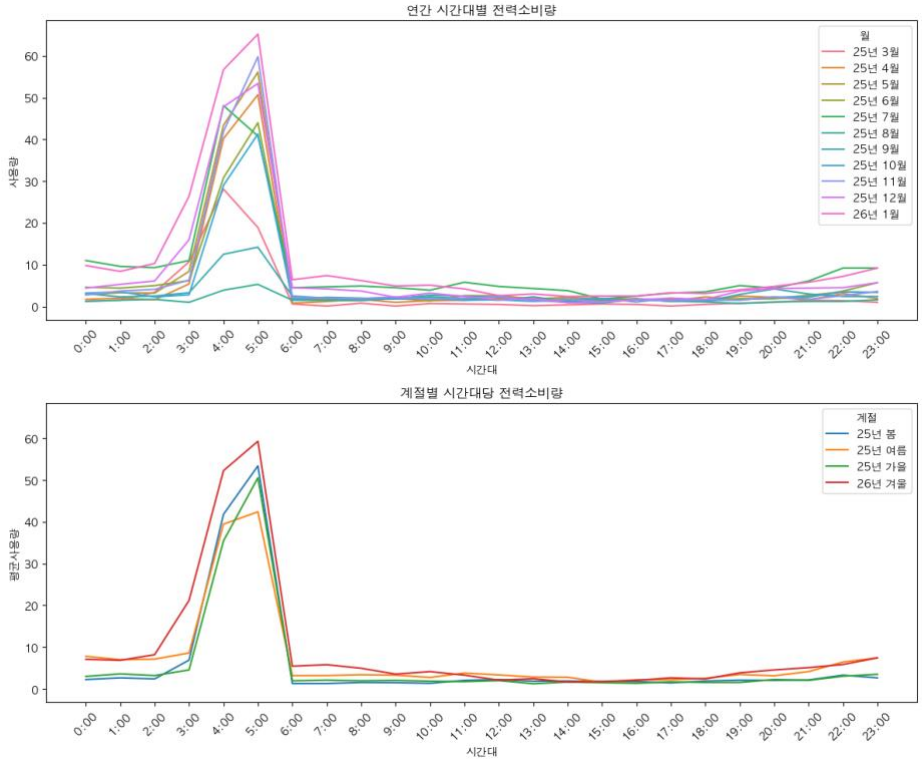


그림 2: 시간대별 전력소비량 (원일)

다음으로 알아볼 것은 시간대별 전력 소비량이다. 그림 2 에서 알 수 있듯이 오전 3 시에서 오전 5 시 사이에 전력 소비량이 급증한다. 이는 온수 보일러가 해당 시간대에 작동하기 때문인 것으로 예상된다. 한 가지 인상적인 점은 계절별 시간대당 전력소비량 그래프에서 보이듯이 같은 새벽 시간대 임에도 불구하고 여름에 전력 소비량이 적었다는 것이다. 그러나 이 점을 제외하면 겨울, 여름, 봄/가을 순으로 전력소비량이 높았다. 이 그래프에서도 겨울에 더 많은 전력이 소비되었음이 나타난다. 이 사실은 그림 3 에서 더욱 잘 드러난다. 또한, 그림 3 은 집에 있는 시간은 오후 7 시부터 오전 7 시까지는 여름/겨울에 훨씬 더 많은 전력을 소비하지만 그 이외 시간대에는 대동소이하다는 것을 나타내기도 한다.

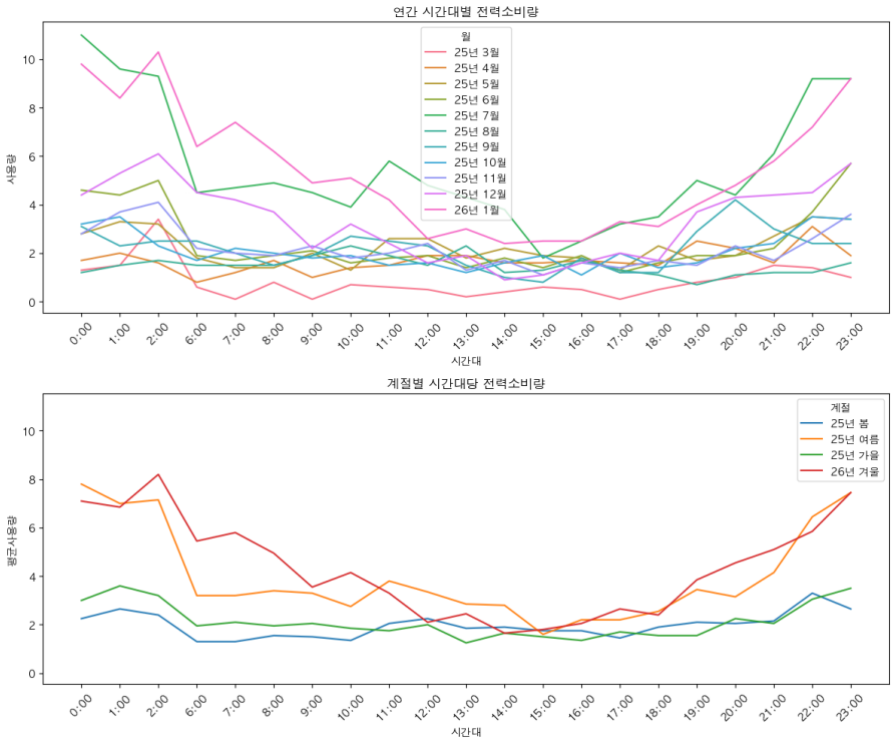


그림 3: 시간대별 전력소비량 (원일, 오전 3 시 – 오전 5 시 제외)

전기 요금제 소개 및 비교

이 보고서에서는 4 개 회사의 5 개 요금제를 비교하였다. 그 목록은 다음과 같다.

1) 간사이전력, 종량전등 A
2) 옥토퍼스 에너지, 그린 옥토퍼스
3) 옥토퍼스 에너지, 심플 옥토퍼스
4) au 전기, 전기 M 플랜(관서)
5) 소프트뱅크 전기, 우리집 전기 Powered by 간사이전력

위 요금제들 대한 자세한 설명은 표 1 에 나와있다.

위에 언급된 회사 중 au 전기와 소프트뱅크 전기는 각각 통신사업사인 KDDI 와 Softbank 가 운영하는 것으로 해당 회사를 이용하고 해당 통신사업자가 제공하는 요금제에 가입하면 통신비를 할인 받을 수 있다. (4 절 참조). 그러나 이들은 간사이전력의 서비스를 그대로 제공하므로 간사이전력과 비교하였을 때 가격에서의 메리트는 없었다. 또한, 일본은 전기 요금에 연료비 조정액과 재생에너지 발전 촉진 부과금 등이 포함되나 이 금액은 계속 변동하기에 쉬이 알 수 없다. 그러므로 이 보고서에서는 해당 금액을 제외하고 전력소비량만 고려하고 계산하였다. 그러므로 실제 금액과 다를 수 있음을 먼저 밝힌다.

이름	회사	기본요금	상세요금(KWH 당)	비고
종량전등 A	간사이전력	522.58 엔	15kWh 까지: 0 엔 120kWh 까지: 20.21 엔 300kWh 까지: 28.59 엔	
그린 옥토퍼스	옥토퍼스 에너지	12.40 엔/일	15kWh 까지: 0 엔 120kWh 까지: 20.08 엔 300kWh 까지: 26.61 엔 300kWh 이상: 26.61 엔	
심플 옥토퍼스	옥토퍼스 에너지	없음	26.4 엔	
전기 M 플랜(관서)	au 전기	522.57 엔	15kWh 까지: 0 엔 120kWh 까지: 20.20 엔 300kWh 까지: 28.58 엔	간사이전력과 같은 서비스 통신사결합 할인 제공
우리집 전기 POWERED BY 간사이전력	소프트뱅크 전기	522.58 엔	15kWh 까지: 0 엔 120kWh 까지: 20.21 엔 300kWh 까지: 28.59 엔	간사이전력과 같은 서비스 통신사결합 할인 제공

표 1 : 전기 요금제들

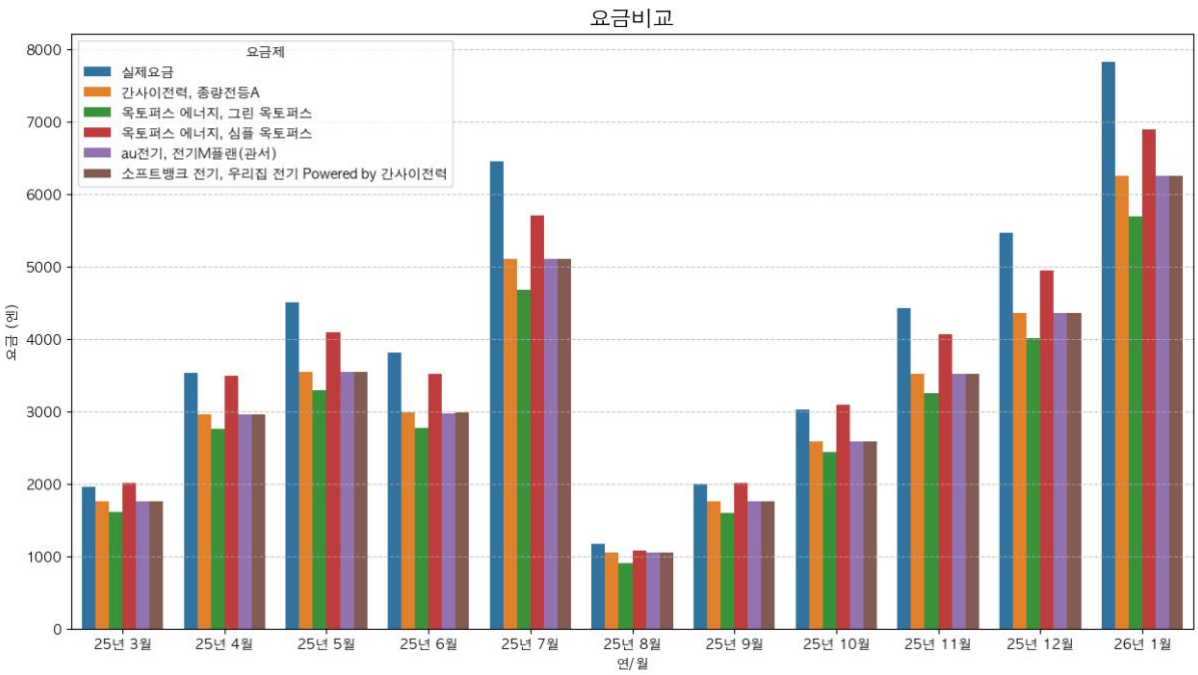


그림 4 : 실제 전기 요금과 각 요금제의 비교 (원일)

그림 4 는 실제요금과 5 개 요금제의 가격을 비교한 것이다. 전기 M 플랜(관서)와 우리집 전기 Powered by 간사이전력은 종량전등 A 와 가격이 거의 동일한 것을 알 수 있다. 그러므로 이 두 가지 요금제의 경우에는 다른 금액을 포함할 경우 실제요금과 거의 같은 금액이 부과될 것으로 예상된다. 반면에 옥토퍼스 에너지의 두 가지 요금제는 그린 옥토퍼스의 경우는 종량전등 A 보다 약간 가격이 낮았고 심플 옥토퍼스의 경우에는 종량전등 A 보다 약간 가격이 높았다. 실제로 옥토퍼스 에너지에서 제공하는 시뮬레이션에서 그린 옥토퍼스가 실제요금보다 약간 낮은 금액이 부과됨을 확인할 수

있었다. 그러므로 전략공급사만 고려할 경우 옥토퍼스 에너지의 그린 옥토퍼스 요금제를 사용하는 것이 가장 유리함을 알 수 있었다.

통신사 요금제 소개 및 비교

이 보고서에서는 5 개 회사의 5 개 요금제를 비교하였다. 그 목록은 다음과 같다.

1) Rakuten Mobile, Rakuten 최강 플랜
2) UQ Mobile, 코미코미플랜 밸류
3) UQ Mobile, 토쿠토쿠플랜 2
4) NTT 도코모, ahamo
5) Y!Mobile, 심플 3M
6) LINEMO, 베스트 플랜 V

위 요금제들 대한 간단한 설명은 표 2 에 나와있다.

이름	회사	망	제공 데이터	가격 (1 달)	비고
RAKUTEN 최강 플랜	Rakuten Mobile	자체망/au 망	무제한	5GB 까지 968 엔 20GB 까지 2068 엔 20GB 초과 3168 엔	최대 220 엔 할인
코미코미플랜 밸류	UQ Mobile	au 망	35GB	3828 엔	할인시 3278 엔
토쿠토쿠플랜 2	UQ Mobile	au 망	30GB	4048 엔	할인시 2398 엔 혹은 3498 엔
AHAMO	NTT 도코모	자체망	30GB	2970 엔	
심플 3M	Y!Mobile	Softbank 망	30GB	4158 엔	할인시 3058 엔
베스트 플랜 V	LINEMO	Softbank 망	30GB	2970 엔	

표 2 : 통신사 요금제들

Rakuten Mobile 의 Rakuten 최강 플랜은 가족할인시 110 엔, 그리고 만 22 세 이하일 경우 110 엔의 할인을 제공하므로 최대 220 엔의 할인을 받을 수 있다. 평균 데이터 사용량은 거의 항상 20GB 이하였으므로 1880 엔 + α 의 통신비가 발생했다. UQ Mobile 의 코미코미플랜 밸류는 만 39 세 이하일 경우에는 550 엔의 할인을 제공하여 3278 엔에 이용이 가능하다. 같은 회사의 토쿠토쿠플랜 2 의 경우 가족할인으로 550 엔, 그리고 au 전기를 사용할 경우 추가로 1100 엔의 할인을 받아 최소 2398 엔의 가격으로 이용할 수 있다. 그러나 가족할인의 경우 UQ Mobile 의 경우 가족 할인을 위한 증명서를 제출하여야 하는데 일본 내에서 가족관계를 증명할 수 있는 서류가 없으므로 가족할인을 받을 수 없을 수도 있다. NTT 도코모의 ahamo 는 아무런 할인도 제공하지 않지만 기본

가격이 제일 저렴하였으며 계약 즉시 2 만엔의 현금 페이백을 제공한다. Y!Mobile 의 심플 3M 의 경우 소프트뱅크 전기를 이용하면 1100 엔을 할인 받아 3058 엔에 이용 가능하며 계약 즉시 2 만엔의 현금 페이백을 제공한다. 마지막으로 LINEMO 의 베스트 플랜 V 또한 2970 엔에 기본 가격이 NTT 도코모와 함께 가장 저렴하지만 아무런 혜택이 존재하지 않으며 외국인은 가입이 힘들다. 그림 5 에서 모든 조건에서 요금제들을 비교하였다. 이때, 한 달에 25GB 를 사용한다고 가정하였고 11 개월간 사용한 금액을 계산하였다.

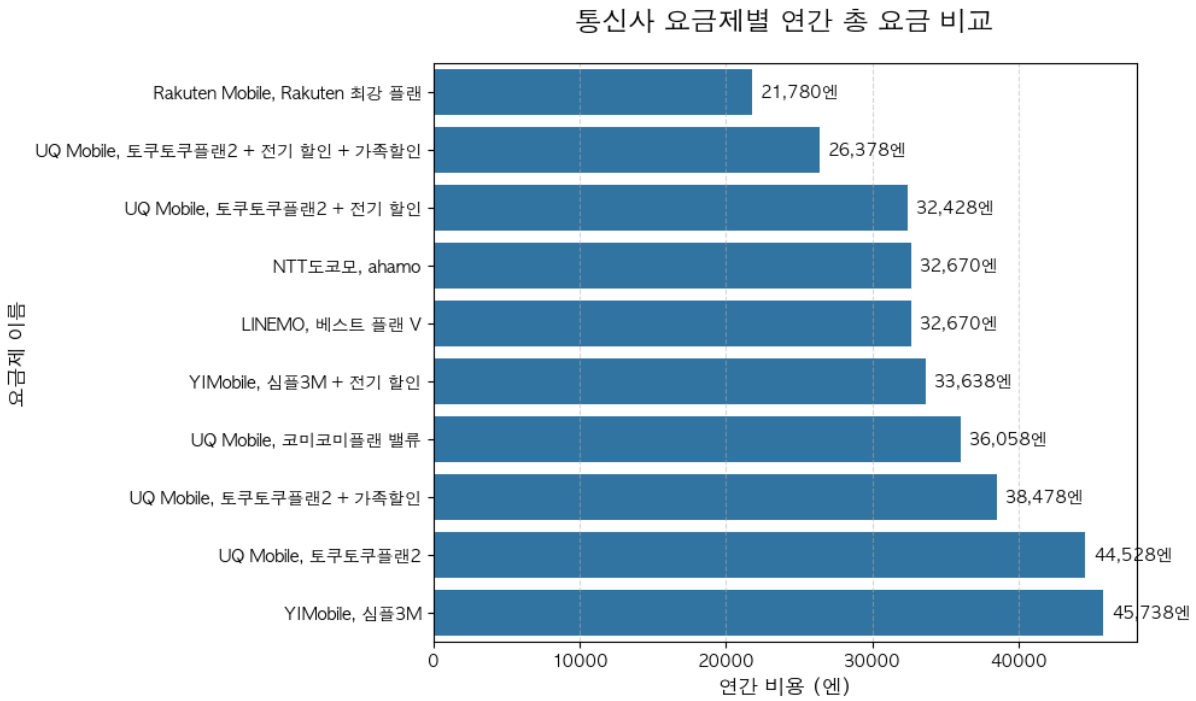


그림 5 : 요금제별 / 조건별 가격 비교

그림 5 에서 원래 사용하던 Rakuten Mobile 의 Rakuten 최강 플랜이 가장 저렴하였음이 나타났고, UQ Mobile, 토쿠토쿠플랜 2 + 전기 할인 + 가족할인, UQ Mobile, 토쿠토쿠플랜 2 + 전기 할인, NTT 도코모, ahamo 가 그 뒤를 이었다. 이는 그저 가격만을 생각한다면 Rakuten Mobile 의 Rakuten 최강 플랜이 가장 유리하고 빠른 속도를 원한다면 UQ Mobile 의 토쿠토쿠플랜 2 에 각종 할인을 적용하는 것이 가장 유리함을 알 수 있다.

전체 전기료 및 통신비 계산

이제 위에서 비교한 전력공급사와 통신사업자의 요금제들을 조합해서 어떤 조합이 가장 저렴한지 알아볼 것이다. 전력 요금제 중에서는 가장 저렴했던 옥토퍼스 에너지의 그린 옥토퍼스, 통신사와 연계되는 au 전기의 전기 M 플랜(관서), 그리고 원래 쓰고있던 간사이전력의 종량전등 A 가 선택되었으며 통신사 요금제 중에서는 원래 사용하던

Rakuten Mobile 의 Rakuten 최강 플랜과 이를 이어 가장 저렴한 요금제들인 UQ Mobile 의 토쿠토쿠플랜 2 와 NTT 도코모의 ahamo 가 선택되었다. 옥토퍼스 에너지의 것이 아닌 전기 요금제들은 간사이전력의 요금제와 사실상 동일하므로 그림 1 의 실제요금 자료를 이용했다.

또한, 가격을 비교할 조합들은 다음과 같다.

1) 간사이전력, 종량전등 A / Rakuten Mobile, Rakuten 최강 플랜
2) au 전기, 전기 M 플랜(관서) / UQ Mobile, 토쿠토쿠플랜 2 (전기할인 & 가족할인)
3) au 전기, 전기 M 플랜(관서) / UQ Mobile, 토쿠토쿠플랜 2 (전기할인)
4) 옥토퍼스 에너지, 그린 옥토퍼스 / NTT 도코모, ahamo

비교 결과는 그림 6 에 나와있다.

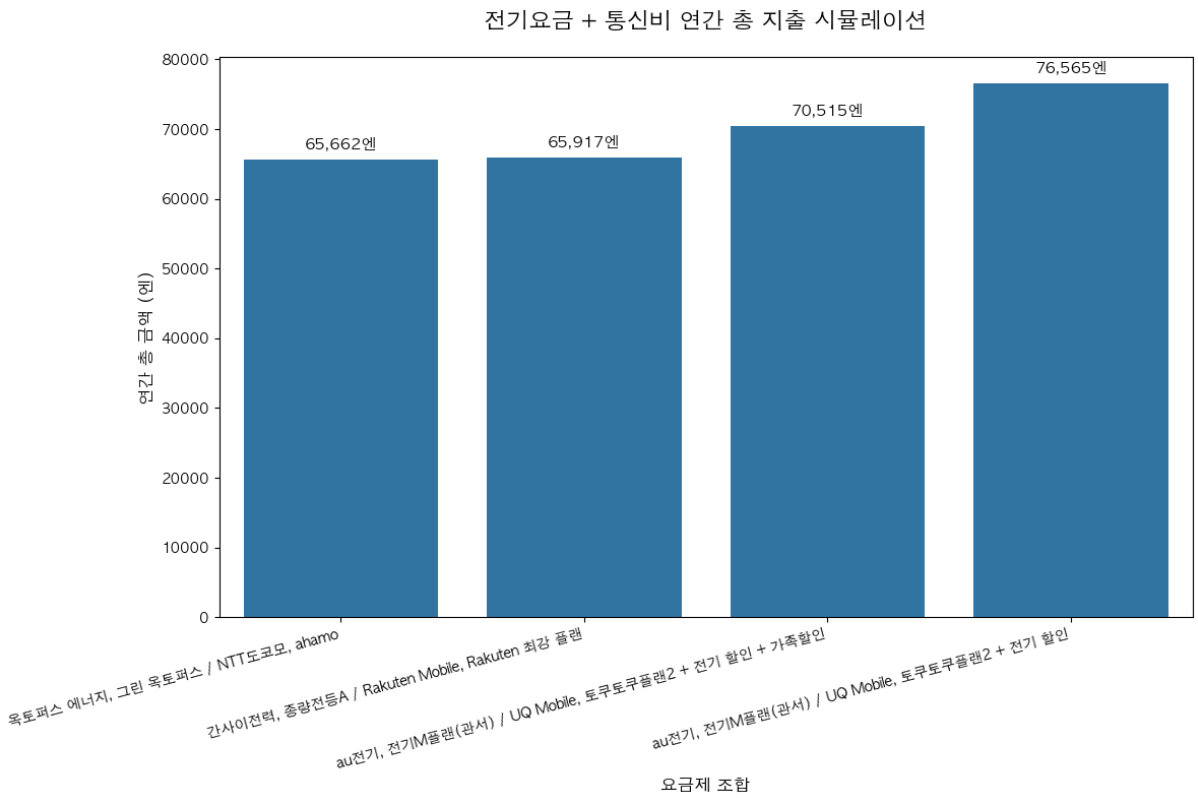
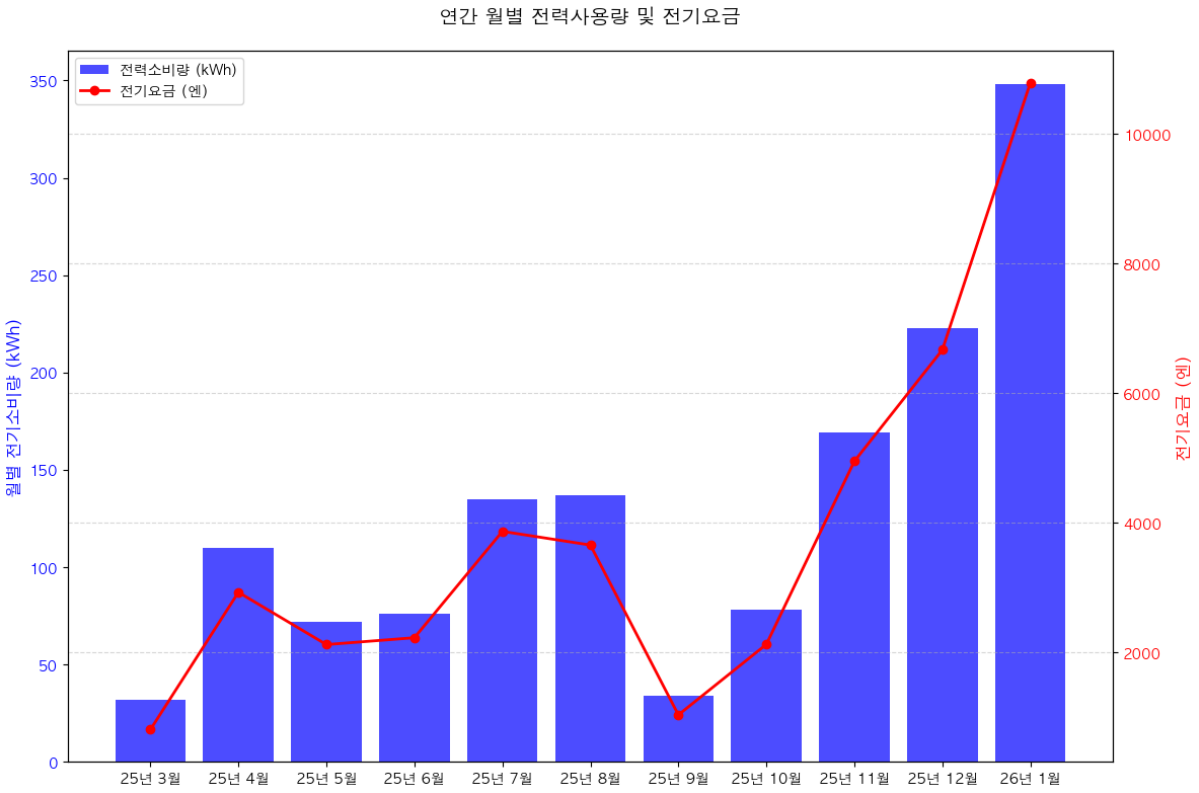


그림 6 : 최종 비교 결과

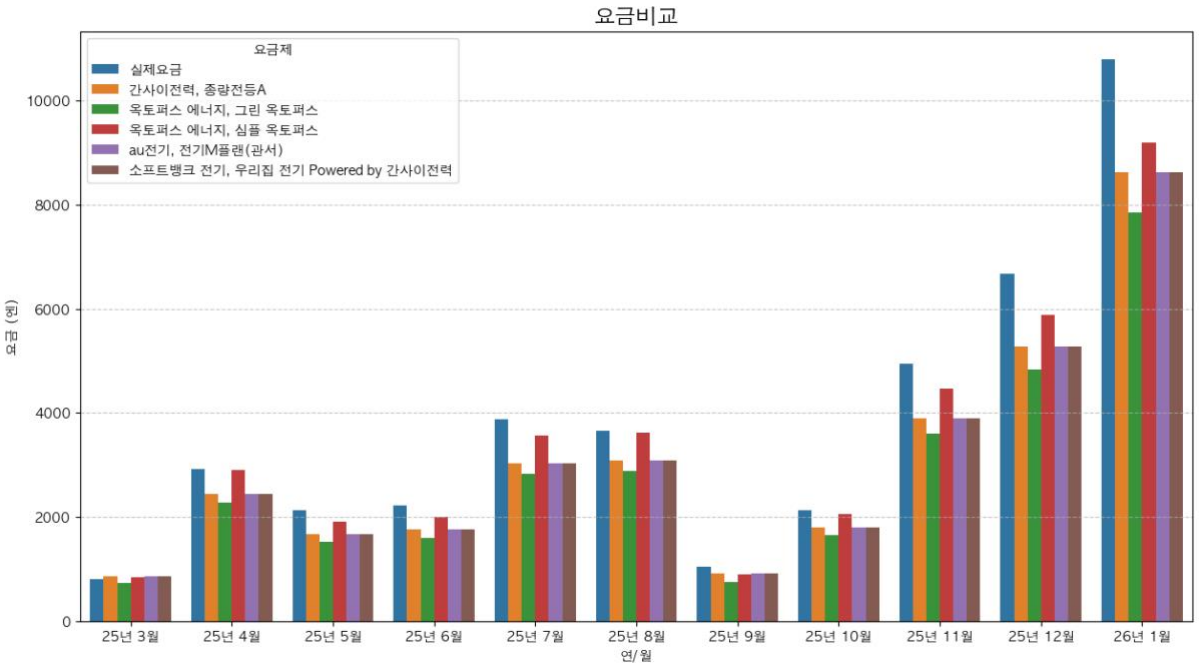
비교 결과 옥토퍼스 에너지의 그린 옥토퍼스 요금제와 NTT 도코모의 ahamo 요금제를 사용하는 것이 가장 저렴함이 나타났다. 그러나 원래 사용하던 조합과 비교하였을 때 큰 우위를 가지지 않음을 알 수 있다. 그러나 NTT 도코모로 변경할 경우 2 만엔의 페이백을 받을 수 있으므로 2 만엔의 편익이 생기게 된다.

APPENDIX

A. 현재의 전력 소비 패턴 및 요금 (나경)



B. 실제 전기 요금과 각 요금제의 비교 (나경)



C. 기변을 검토할 경우

페이백을 제공하는 통신사들의 경우 현금 페이백 대신에 기변시 기기값을 할인 받을 수 있다. iPhone 16 128GB 모델을 기준으로 통신사별 가격은 다음과 같다.

NTT 도코모 : 89,265 엔

Softbank (Y!Mobile) : 161,940 엔 (48 개월 할부)